物理实验预习报告

实验名称：金属材料杨氏模量的测定

指导教师：张贯乔

班级：**github**

姓名：**MJ**

学号：**2025**

实验日期: **2025** 年 **10** 月 **27** 日　　星期一上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1. 实验综述（5 分）

（自述实验现象、实验原理和实验方法，包括必要的光路图、电路图、公式等。不超过 500 字。）

杨氏模量是描述固体材料抵抗弹性形变能力的重要物理参数，反映了材料的刚度。本实验测量金属的杨氏模量：

$$E = \frac{F * L}{S * \Delta L}$$

在数值上等于金属产生单位应变时的应力，并且与金属丝的材料有关，与外力及物体的形状无关。

实验中采用灵敏度较高的光杠杆法来测量金属丝在拉伸载荷下产生的微小伸长量，从而精确计算出该金属材料的杨氏模量。光杠杆将金属丝伸长导致的微小垂直位移转化为反射镜的微小转角，光线经反射镜反射后，在远处的标尺上形成一个光点位移。根据光学原理，光斑在标尺上的位移与伸长量之间存在放大关系：

$$\Delta S = \frac{2D}{b}\Delta L$$

测量时，先施加一个初始载荷以拉直金属丝并消除系统误差，随后逐级增加砝码，待光斑稳定后读数。完成加载过程后，应以相同的步长逐级卸载砝码，并记录卸载时的读数。通过加载和卸载的两组数据，求得对应于质量增量的标尺读数变化量的平均值，以消除系统误差和轻微的滞后效应。

在实验过程中，观察到每当砝码改变时，望远镜中光斑的像会在标尺上发生清晰可辨的移动。并且在弹性限度内，每增加相同的质量，光斑移动的距离近似相等；在卸载砝码的过程中，光斑会沿着与加载时基本相同的路径逆向移动，并在最终回到初始载荷时的读数附近。

2.实验重点（3 分）

（简述本实验的学习重点，不超过 100 字。）

本实验重点主要在于理解杨氏模量的具体定义以及测量原理；掌握光学放大原理和用光杠杆法测量微小长度的原理和方法。

3.实验难点（2 分）

（简述本实验的实现难点，不超过 100 字。）

本实验难点主要在于微小长度的测量误差必须控制在更小的范围之内，否则放大后会显著影响结果；光杠杆与标尺必须稳定，防止外界扰动和温度导致热胀冷缩等干扰光斑读数以及确保金属丝的形变完全由拉力引起。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“预习报告”，文件名：学生姓名+学号+实验名称+周次。
2. “预习报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。
3. “预习报告”还须拷贝到“实验报告”中（以便教师批改）。
4. “大学物理实验”课程选做实验使用本“预习报告”；必做实验无须写预习报告，前往“学在浙大”完成预习测试即可。

浙江大学物理实验教学中心制